Série de problemas 3

Digitalização

Enunciados da coleção de Telecomunicações do IST de 2024. Agradecimento a Francisco Sena.
Organização de Emmanuel Zambrini Cruzeiro.

6.4 *Reconstrução de um sinal por interpolação linear entre amostras.* Um sinal passa-baixo $x(t)$, de largura de banda B, é amostrado a intervalos T_a. A partir das amostras $x(nT_a)$, constrói-se por interpolação linear o sinal

$$x_0(t) = x(nT_a) + \frac{t - nT_a}{T_a}\big[x((n+1)T_a) - x(nT_a)\big], \qquad nT_a \le t \le (n+1)T_a, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

(a) Calcule o espectro $X_0(f)$ de $x_0(t)$.

(b) Compare o sinal $x_0(t)$ com o sinal original $x(t)$.

(c) Determine a função de transferência do filtro que permite reconstruir $x(t)$.

6.5 Um canal binário com ritmo de transmissão máximo $R_{b,\max} = 36$ kb/s é usado para transmitir voz de largura de banda $B = 3{,}2$ kHz em PCM. Calcule valores apropriados para a frequência de amostragem f_a, o número de níveis de quantização M e o número de bits ν necessário para codificar cada nível.

6.6 Num sistema PCM binário, o sinal analógico $m(t)$ tem média nula, $|m(t)|_{\max} = 5$ V e largura de banda $B = 10$ kHz. O ritmo máximo permitido pelo canal é de 150 kBd. Determine os seguintes valores.

(a) A frequência mínima de amostragem do sinal analógico.

(b) O número máximo de bits por amostra ν, o número de intervalos de quantização M e o ritmo de transmissão correspondente à frequência mínima de amostragem.

(c) A frequência de amostragem quando o canal funciona ao ritmo máximo.

(d) O erro máximo de quantização de uma amostra.

6.11 Seja $X(t)$ um processo estacionário de largura de banda $B = 5$ kHz. Em cada instante, a amplitude tem densidade de probabilidade $f_X(x) = \frac{1}{2}\,\mathrm{tri}(x/2)$. As realizações deste processo são transmitidas por um sistema PCM binário com amostragem ideal.

(a) Admitindo amostragem à frequência de Nyquist e quantização uniforme com $M = 32$, determine a relação $(S/N)_Q$ e a taxa de geração de dados.

(b) Qual é o valor máximo de $(S/N)_Q$ se $R_{b,\max} = 40$ kb/s?

(c) Mantendo essa limitação, qual é o valor máximo de $(S/N)_Q$ se se impuser uma banda de guarda de 2 kHz no sinal resultante da amostragem?